

Aula 1

Cap.01. Princípios de Sensoriamento Remoto

O que é sensoriamento remoto. É a técnica de medir propriedades espectrais de objetos da superfície terrestre a partir de dados coletados remotamente (aviões, satélites), sem contato físico com o alvo. O mecanismo que viabiliza essa medição é a radiação eletromagnética (REM), emitida por fontes naturais (Sol, Terra) ou artificiais (radar), e detectada por sensores.

Breve histórico. As primeiras fotos aéreas datam de 1908. No Brasil, dois marcos históricos: o levantamento aerofotogramétrico USAF AST-10 (1965–1969, escala 1:60.000, cobertura de grande parte do território) e o Projeto RadamBrasil (1970–1985, mosaicos de radar a 1:250.000, primeiro grande mapeamento integrado do meio físico e biótico nacional). Na órbita, o marco inicial foi o satélite meteorológico TIROS-1 (1960); o sensoriamento remoto orbital de recursos terrestres começou com o Landsat 1/ERTS-1 (1972).

Natureza da radiação eletromagnética. A REM tem dualidade onda-partícula: comporta-se como onda (frequência ν , comprimento de onda λ , velocidade c , com $\lambda=c/\nu$) e como partícula/fóton, cuja energia é dada pela relação de Planck:

$E = h \cdot c/\lambda$, em que h = constante de Planck ($6,6256 \times 10^{-34}$ J·s).

Quanto menor o comprimento de onda, maior a energia do fóton — por isso a radiação ultravioleta e gama, de alta energia, é mais perigosa biologicamente do que as micro-ondas, de baixa energia.

Fontes de radiação: Sol x Terra. Ambos se aproximam do comportamento de um corpo negro (absorvedor/emissor perfeito), descrito pela Lei de Planck. A relação entre a temperatura da fonte e o comprimento de onda de pico de emissão é dada pela Lei de Wien:

$\lambda_{\max} = K/T$, com $K = 2.898 \mu\text{m} \cdot \text{K}$.

Para o Sol (~ 6.000 K): $\lambda_{\max} = 2.898/6.000 \approx 0,48 \mu\text{m}$ (luz visível). Para a Terra (~ 300 K): $\lambda_{\max} = 2.898/300 \approx 9,6 \mu\text{m}$ (infravermelho termal). É esse deslocamento de pico que explica por que sensores ópticos usam principalmente a luz refletida do Sol, enquanto sensores termais detectam a energia emitida pela própria Terra — o termo correto para essa emissão é **radiação termal** (não "calor latente", que é um conceito termodinâmico distinto, referente à energia de mudança de fase).

Janelas atmosféricas e por que o radar atravessa nuvens. A atmosfera absorve fortemente certas faixas do espectro (vapor d'água, CO_2 , O_3), deixando "janelas" onde a radiação passa com pouca atenuação. Nuvens são compostas por gotículas de água (~ 10 - $30 \mu\text{m}$) muito menores que os comprimentos de onda das micro-ondas (1 mm a 100 cm) — por isso o radar as atravessa, enquanto luz visível e infravermelho (0,4- $2,5 \mu\text{m}$), com comprimentos de onda próximos ao tamanho das gotículas, sofrem espalhamento e são bloqueados.

Divisão do espectro útil ao sensoriamento remoto:

- Ultravioleta (0,1–0,38 μm) — pouco usado, forte absorção atmosférica;
- Visível (0,38–0,76 μm) — pico de emissão solar (0,48 μm);

- Infravermelho próximo/NIR (0,76–1,3 μm);
- Infravermelho de ondas curtas/SWIR (1,3–3,0 μm);
- **Infravermelho médio (3,0–5,0 μm)** — faixa pouco usada, mas específica para detecção de alvos de altíssima temperatura própria, como vulcões e incêndios florestais;
- Infravermelho termal (8,0–14,0 μm) — janela atmosférica para emissão térmica da superfície terrestre (pico da Terra em 9,6 μm);
- Micro-ondas (1 mm–100 cm) — domínio do radar, praticamente insensível a nuvens e chuva.

Por que isso importa para geografia/Cerrado: a escolha de bandas para uma aplicação (ex. identificação de queimadas, mapeamento de minerais, monitoramento de água) depende diretamente de qual faixa espectral captura o fenômeno de interesse — daí a relevância de entender a física antes das técnicas de processamento.